SEMINAR-Nhóm 6

EmoLLMs: A Series of Emotional Large Language Models and Annotation Tools for Comprehensive Affective Analysis

24 May, 2025

Tổng quan

1. *Giới thiệu*
2. *Dataset*
3. *Phương pháp*
4. *Đánh giá thực nghiệm*
5. *Kết luận*

Giới thiệu

- EmoLLMs (Emotinal Large Language Models) là một tập hợp các LLM (Large Languge Models) được điều chỉnh để thực hiện phân tích cảm xúc toàn diện từ các văn bản.
- Điểm nổi bật của EmoLLMs là khả năng phân tích cảm xúc đa nhiệm, không chỉ phân loại cảm xúc mà còn có thể hồi quy cường độ cảm xúc.

Tại sao có ứng dụng

- EmoLLMs được ra đời để giải quyết bài toán hồi quy có thể dự đoán được cường độ cảm xúc của văn bản.
- Các ứng dụng thực tế của EmoLLMs:
  - Phân tích tâm lý và sức khỏe tinh thần thông qua văn bản.
  - Cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các đánh giá của họ
  - Phân tích và tương tác truyền thông xã hội
  - Phát hiện thông tin sai lệch và giả mạo

Dataset

1. AAID (Affective Analysis Instruction Dataset)

- Là bộ dữ liệu huấn luyện chính.
- Bộ dữ liệu này dựa trên SemEval-2018 Task 1: Affect in Tweets, gồm các tweet được gán nhãn cảm xúc.
- Bao gồm 5 tác vụ liên quan đến cảm xúc:
  - EI-reg Dự đoán mức độ cảm xúc (0–1) cho 4 loại cảm xúc: anger, fear, joy, sadness.
  - EI-oc: Phân loại mức độ cảm xúc theo 4 bậc (0–3).
  - V-reg: Dự đoán điểm cảm xúc tổng quát (từ tiêu cực nhất đến tích cực nhất) trong khoảng 0–1.
  - V-oc: Phân loại mức độ cảm xúc theo 7 bậc (-3 đến 3).
  - E-c: Phân loại 1 hoặc nhiều trong số 11 cảm xúc (anger, joy, sadness,...).

Dataset

1. AAID (Affective Analysis Instruction Dataset)

- Bao gồm 234 nghìn mẫu dữ liệu từ các nhiệm vụ phân loại cảm xúc và hồi quy cảm xúc đến từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng chủ yếu là từ Twitter.
- Phân bố theo từng tác vụ:

Task	Raw (Train/Dev)	Instruction (Train/Dev)	Source
EI-reg, EI-oc			
anger	1701/388	17010/3880	Twitter
fear	2252/389	22520/3890	Twitter
joy	1616/290	16160/2900	Twitter
sadness	1533/397	15330/3970	Twitter
V-reg, V-oc	1181/449	11810/4490	Twitter
E-c	6838/886	68380/8860	Twitter

Dataset

1. AAID (Affective Analysis Instruction Dataset)

- Do hạn chế về số lượng dữ liệu nên họ tăng cường dữ liệu bằng cách tạo 10 phiên bản hướng dẫn (instruction prompts) khác nhau cho mỗi mẫu gốc.
- Định dạng instruction sample, mỗi mẫu gồm:
  - Prompt (hướng dẫn dạng văn bản)
  - Input (tweet gốc)
  - Output (kết quả mong muốn: số hoặc nhãn)

Dataset

1. AAID (Affective Analysis Instruction Dataset)

Task	Prompt Template
EI-reg	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Emotion E: [*emotion*] Intensity score: [*output*]
EI-oc	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Emotion E: [*emotion*] Intensity class: [*output*]
V-reg	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Intensity score: [*output*]
V-oc	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Intensity class: [*output*]
E-c	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] This tweet contains emotions: [*output*]

Dataset

2. AEB (Affective Evaluation Benchmark)

- Mục tiêu: đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình trên dữ liệu ngoài tập huấn luyện.
- Chia làm 2 phần:
  - AEB-1: Dữ liệu từ SemEval (cùng nguồn với tập huấn luyện) – đánh giá hiệu quả huấn luyện.
  - AEB-2: Dữ liệu từ các nguồn không xuất hiện trong tập train – đánh giá khả năng tổng quát.

Dataset

2. AEB (Affective Evaluation Benchmark)

- Các bộ dữ liệu AEB tiêu biểu:

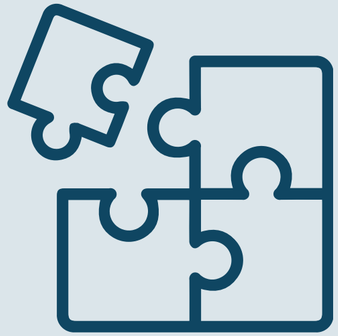
Dataset	Loại tác vụ	Phân loại	Nguồn dữ liệu
V-Amazon	Regression	[-4, 4]	Amazon reviews
SST	Regression	[0, 1]	Movie reviews
GoEmotion	Multi-label	7 classes	Reddit comments
TDT	Classification	3 classes	Twitter
EmoBank	Regression	[1, 5]	Blogs, news, letters

- Tổng thể:
  - 8 tác vụ hồi quy (Regression), 6 tác vụ phân loại (Classification).
  - Tổng số mẫu đánh giá lên đến hơn 20,000 mẫu từ đa miền và phong cách văn bản khác nhau.

Phương pháp



1. Định nghĩa bài toán



2. Xây dựng dữ liệu



3. Huấn luyện EmoLLMs

1. Định nghĩa bài toán

- Coi các tác vụ cảm xúc là bài toán sinh (generative task) thay vì phân loại đơn thuần.
- Dùng mô hình sinh tự hồi quy (autoregressive) $P_\phi(y \mid x)$ để dự đoán kết quả dựa trên văn bản hướng dẫn + input.
- Hợp nhất nhiều tác vụ thành đa tác vụ huấn luyện (multi-task learning), dùng chung một mô hình.

2. Xây dựng dữ liệu

- Chuyển đổi dữ liệu SemEval thành định dạng instruction bằng template có cấu trúc như sau:

Task	Prompt Template
EI-reg	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Emotion E: [*emotion*] Intensity score: [*output*]
EI-oc	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Emotion E: [*emotion*] Intensity class: [*output*]
V-reg	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Intensity score: [*output*]
V-oc	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] Intensity class: [*output*]
E-c	Task: [*task prompt*] Tweet: [*input text*] This tweet contains emotions: [*output*]

3. Huấn luyện EmoLLMs

- Mô hình được huấn luyện:
  - EmoLLaMA-7B, EmoLLaMA-chat-7B, EmoLLaMA-chat-13B (dựa trên LLaMA2).
  - EmoOPT (dựa trên OPT-13B), EmoBLOOM (dựa trên BLOOM-7B).
  - Thêm EmoT5 và EmoBART làm baseline instruction-tuned.
- Tham số huấn luyện:
  - Batch size: 256, max input length: 2048 tokens.
  - Optimizer: AdamW; learning rate: 1e-6; warm-up: 5%.
  - Sử dụng DeepSpeed để tiết kiệm bộ nhớ, huấn luyện trên 2 GPU A100 80GB.

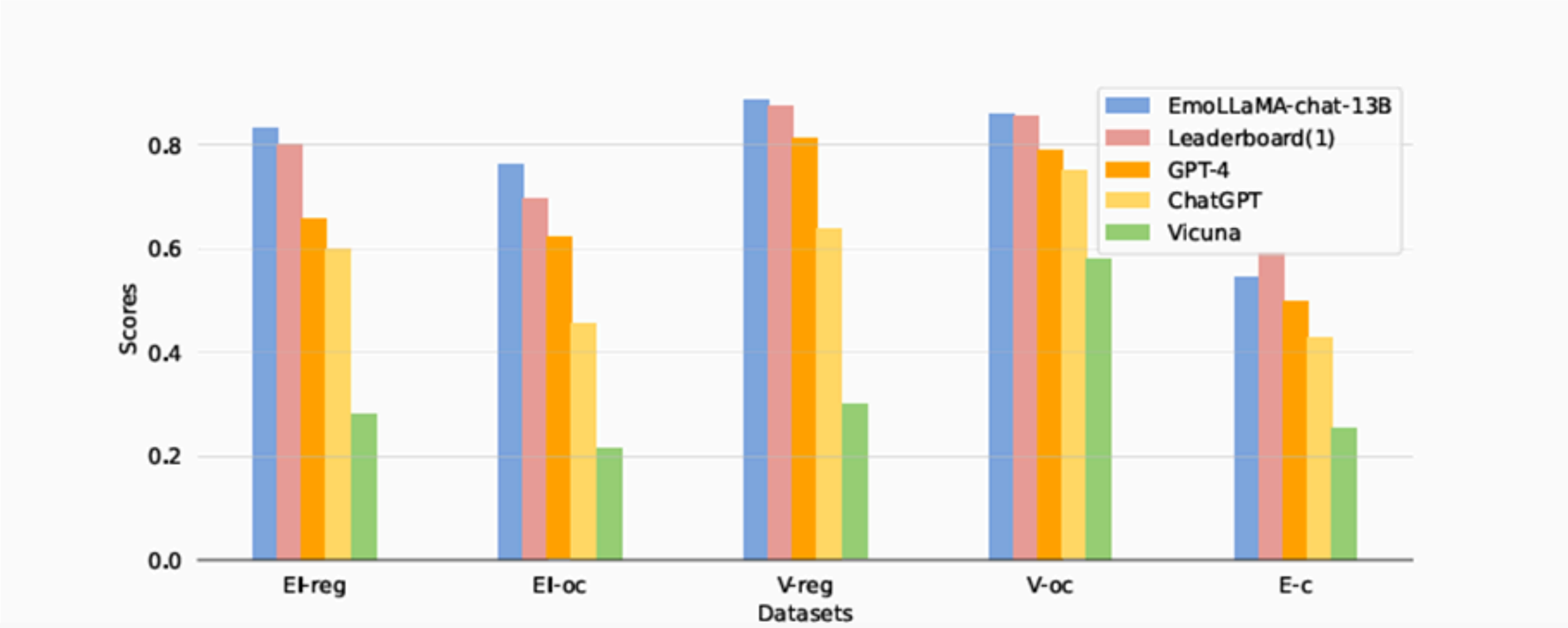
Kết quả thực nghiệm

Các mô hình được so sánh

- Mô hình baseline:
  - PLMs (fine-tune từng tác vụ riêng): BERT, RoBERTa, SentiBERT.
  - LLMs zero-shot/few-shot: Falcon, Vicuna, LLaMA2-chat, ChatGPT, GPT-4.
- Instruction-tuned: EmoT5, EmoBART, EmoLLaMA, EmoOPT, EmoBLOOM.

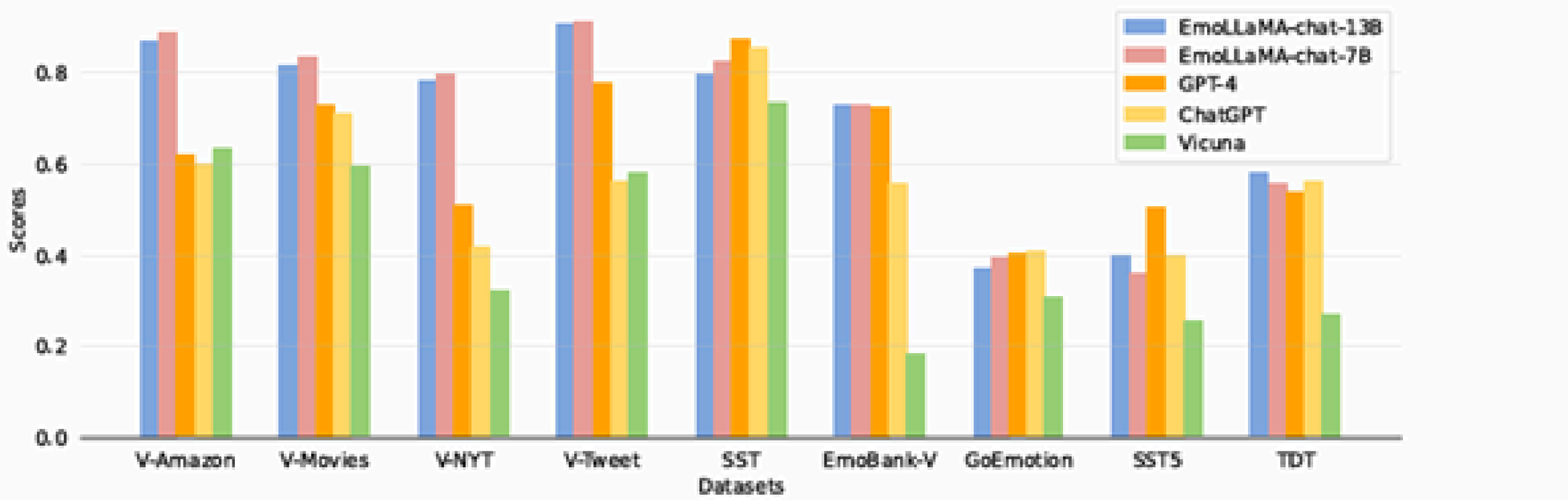
Kết quả trên AEB-1

model	EI-reg					EI-oc					V-reg	V-oc	E-c		
	ave	anger	fear	joy	sadness	ave	anger	fear	joy	sadness	valence	valence	acc	mi-F1	ma-F1
Leaderboard(1)	0.799	0.827	0.779	0.792	0.798	0.695	0.706	0.637	0.720	0.717	0.873	0.856	0.609	0.724	0.592
PLMs															
BERT-base	0.785	0.800	0.781	0.783	0.742	0.683	0.698	0.656	0.712	0.665	0.840	0.805	0.567	0.718	0.568
RoBERTa-base	0.717	0.670	0.736	0.769	0.694	0.664	-	-	-	-	0.845	0.772	0.563	0.721	0.536
SentiBERT	0.722	0.724	0.740	0.731	0.691	0.665	-	-	-	-	0.835	0.763	0.535	0.700	0.522
Zero-shot/few-shot methods															
Falcon	0.114	0.147	0.082	0.095	0.131	0.033	0.022	0.017	0.031	0.061	0.135	0.189	0.190	0.318	0.253
Vicuna	0.281	0.307	0.257	0.260	0.299	0.214	0.238	0.193	0.186	0.241	0.298	0.579	0.220	0.359	0.253
LLaMA2-7B-chat	0.194	0.176	0.257	0.097	0.247	0.120	0.112	0.138	0.115	0.114	0.094	0.497	0.257	0.414	0.286
LLaMA2-13B-chat	0.488	0.524	0.506	0.398	0.526	0.194	0.262	0.178	0.119	0.216	0.312	0.568	0.274	0.424	0.302
ChatGPT	0.599	0.637	0.573	0.569	0.618	0.455	0.500	0.428	0.363	0.529	0.637	0.748	0.382	0.546	0.429
ChatGPT-FS	0.550	0.572	0.482	0.587	0.560	0.473	0.502	0.410	0.407	0.573	0.739	0.791	0.413	0.563	0.466
GPT-4	0.656	0.699	0.575	**0.686**	0.667	**0.620**	**0.656**	**0.579**	**0.618**	**0.629**	0.811	0.788	0.444	0.572	0.497
GPT-4-FS	**0.679**	**0.704**	**0.654**	0.679	**0.678**	0.562	0.623	0.523	0.515	0.585	**0.825**	**0.793**	**0.460**	**0.582**	**0.515**
Emotion-based instruction-tuning methods															
EmoBART	0.795	0.798	0.803	0.795	0.782	0.725	0.705	0.742	0.723	0.729	0.851	0.835	0.528	0.686	0.548
EmoT5	0.783	0.785	0.797	0.798	0.751	0.717	0.703	0.733	0.726	0.707	0.852	0.836	**0.559**	**0.712**	**0.568**
EmoOPT	0.825	**0.827**	0.830	0.837	0.805	0.753	0.739	0.751	0.762	**0.759**	**0.887**	0.843	0.532	0.680	0.550
EmoBLOOM	0.791	0.802	0.797	0.790	0.776	0.732	0.725	0.717	0.746	0.740	0.857	0.822	0.528	0.683	0.552
EmoLLaMA-7B	0.822	0.819	0.821	0.837	0.809	0.743	0.738	0.722	0.768	0.745	0.879	0.843	0.545	0.695	0.563
EmoLLaMA-chat-7B	0.824	0.825	0.830	0.832	0.810	0.751	0.748	0.754	0.764	0.739	0.876	0.827	0.534	0.693	0.540
EmoLLaMA-chat-13B	**0.831**	**0.827**	**0.835**	**0.843**	**0.817**	**0.763**	**0.755**	**0.764**	**0.777**	0.755	0.886	**0.860**	0.537	0.696	0.545



Kết quả trên AEB-2

model	V-A	V-M	V-NYT	V-T	SST	EmoBank			GoEmotion		SST5		TDT	
	pcc	pcc	pcc	pcc	pcc	V-pcc	A-pcc	D-pcc	acc	ma-F1	acc	ma-F1	acc	ma-F1
VADER	0.565	0.446	0.464	0.862	0.450	-	-	-	-	-	-	-	0.510	0.266
TextBlob	0.490	0.372	0.288	0.666	0.408	-	-	-	-	-	-	-	0.434	0.435
Falcon	0.492	0.530	0.340	0.449	0.205	0.092	0.059	0.009	0.168	0.223	0.231	0.179	0.355	0.285
Vicuna	0.634	0.592	0.320	0.580	0.733	0.184	0.140	0.002	0.250	0.307	0.293	0.253	0.312	0.269
LLaMA2-chat-13B	0.348	0.479	-0.011	0.300	0.811	0.237	0.248	-0.036	0.278	0.337	0.346	0.281	0.436	0.437
ChatGPT	0.601	0.709	0.419	0.560	0.854	0.554	0.320	-0.121	0.342	**0.407**	0.500	0.397	0.552	0.559
GPT4	0.616	0.727	0.510	0.778	**0.872**	0.723	**0.364**	0.193	0.327	0.401	**0.543**	**0.504**	0.532	0.538
EmoBART	0.770	0.661	0.650	0.853	0.634	0.670	0.059	0.101	0.318	0.366	0.341	0.323	0.529	0.535
EmoT5	0.838	0.728	0.668	0.889	0.724	0.714	0.239	0.064	0.327	0.374	0.373	0.376	0.578	**0.583**
EmoOPT	0.883	0.842	0.767	0.904	0.815	0.713	0.120	**0.247**	0.287	0.331	0.286	0.255	0.573	0.528
EmoBLOOM	0.848	**0.852**	0.649	0.856	0.807	0.663	0.106	0.243	0.302	0.348	0.409	0.353	0.546	0.551
EmoLLaMA-7B	0.866	0.838	0.732	0.902	0.819	0.717	0.219	0.209	0.330	0.366	0.296	0.260	**0.599**	0.579
EmoLLaMA-chat-7B	**0.885**	0.835	**0.797**	**0.910**	0.822	**0.728**	0.192	0.226	**0.371**	0.392	0.400	0.362	0.554	0.554
EmoLLaMA-chat-13B	0.868	0.815	0.780	0.906	0.797	0.726	0.332	0.218	0.350	0.369	0.412	0.399	0.574	0.578



Kết quả thực nghiệm

Điểm mạnh của EmoLLMs:

- Tổng quát hóa tốt trên cả:
  - Dữ liệu dạng đánh giá (review): Amazon, Movies, NYT.
  - Dữ liệu hội thoại, bình luận: Reddit, Twitter, blogs.
- EmoLLaMA-chat-7B đạt điểm cao nhất ở nhiều tác vụ mặc dù ít tham số hơn bản 13B → tránh overfitting.

So với GPT-4 / ChatGPT:

- - EmoLLMs > GPT-4 trong 7/8 tác vụ hồi quy.
- - Hiệu suất tương đương hoặc nhỉnh hơn ChatGPT ở đa số tác vụ phân loại.

Kết luận

1. Đóng góp

- EmoLLMs là LLMs mở nguồn đầu tiên dùng instruction tuning cho đa tác vụ cảm xúc:
  - Phân loại cảm xúc
  - Hồi quy cường độ cảm xúc
- Xây dựng
  - AAID: Bộ dữ liệu huấn luyện 234K mẫu đa tác vụ
  - AEB: Bộ đánh giá với 14 tập dữ liệu, 8 tác vụ hồi quy, 6 tác vụ phân loại

2. Hiệu quả

- EmoLLMs vượt trội BERT, RoBERTa, GPT-4, ChatGPT ở hầu hết tác vụ phân tích cảm xúc.
- Đạt hiệu suất tương đương ChatGPT/GPT-4 trong các bài toán phân tích cảm xúc.
- Tổng quát hóa tốt, huấn luyện trên Twitter nhưng hiệu quả trên Amazon, NYT, Reddit.

3. Kết luận chính

- Instruction tuning nâng cao hiệu quả phân tích cảm xúc của LLMs.
- EmoLLMs là công cụ gán nhãn cảm xúc cho dữ liệu chưa gán, ứng dụng trong:
  - Phân tích sức khỏe tâm thần
  - Phát hiện tin giả
  - Chăm sóc khách hàng

Thank you

Q & A